

33. hét - Komplex lakásvillamossági feladat

94–96. óra • tervezés, szerelés, ellenőrzés és dokumentálás egy összetett lakásvillamossági feladaton

Történelmi nyitó

A villamosítás kezdetén egy lakás hálózata néhány világítási pontból állt. A mai lakásban a világítás, a dugaszolóaljzatok, a védelmi készülékek és a különböző fogyasztói körök együtt alkotnak rendszert. A jó villanyszerelő ezért nem különálló köteteket készít: a teljes feladatot tervezi, szereli, ellenőrzi és dokumentálja.

Tanulási célok

- kapcsolási és szerelési rajz alapján önálló munkaterv készítése;
- világítási és dugaszolóaljzat-áramkörök szakszerű kialakítása;
- L, N és PE vezetők következetes kezelése és az áramkörök áttekinthető kialakítása;
- szerelés utáni ellenőrzések és alpmérések logikus sorrendjének alkalmazása;
- a munka eredményének rövid, szakmai dokumentálása.

1. A komplex feladat gondolkodási sorrendje

A munkát nem a vezetékezéssel kezdjük. A helyes sorrend: feladatértelmezés → rajz → anyag- és eszközlista → munkaterv → biztonság → szerelés → szemrevételezés → mérés → működéspróba → dokumentálás.

2. Mintafeladat

Készíts egy oktatótáblán működő lakásvillamossági részletet: egy egypólusú világítási kört, egy két helyről kapcsolható világítási kört, valamint egy védőérintkezős dugaszolóaljzatot. A feladat tartalmazzon túláramvédelmet, PE-vezetőt, rendezett kötési pontokat és egyértelmű vezetékkazonosítást.

3. Tervezés

- Azonosítsd a betáplálást és a védelmi készülékeket.
- Válaszd szét a világítási és dugaszolóaljzat-áramkör funkcióját.
- Jelöld a kapcsolókat, lámpákat, kötési pontokat és dugaljat.
- Készíts kapocs- és vezetékkazonosítást; a PE vezető folytonossága legyen egyértelmű.
- Határozd meg az ellenőrzési és mérési pontokat már a szerelés előtt.

4. Szerelési minőség

A jó szerelés villamosan helyes és mechanikailag is rendezett. A vezetékek ne legyenek feszítés alatt, a kötéseknel ne maradjon sérült vagy feleslegesen hosszú csupasz rész, a készülékek legyenek stabilan rögzítve, a jelölések pedig legyenek olvashatók. A vezetékevezetés segítse a későbbi hibakeresést.

5. Ellenőrzés és mérés

- Szemrevételezés: megfelelő készülék, keresztmetszet, vezetékevezetés, kötések, PE.
- Folytonosságvizsgálat: különösen a védővezető és a szükséges összeköttetések.
- Szigetelési állapot ellenőrzése az oktatási hely és a tanári utasítás szerint.
- Polaritás és funkció ellenőrzése.
- Feszültség alatti működéspróba csak a feszültségmentes ellenőrzések után, tanári engedéllyel.

6. Hibakeresési kapcsolat

Ha a működéspróba hibát jelez, a 31. héten tanult módszert alkalmazzuk: tünet rögzítése, rajz szerinti áramút-követés, mérési pontok kijelölése, behatárolás, javítás, majd ismételt ellenőrzés. Véletlenszerű alkatrészcserevel nem dolgozunk.

7. Dokumentálás

A munkalap tartalmazza legalább a feladat megnevezését, a felhasznált fő készülékeket, az elvégzett ellenőrzéseket és méréseket, a talált hibákat és javításokat, valamint a végső minősítést.

Biztonság

A szerelési munka alapállapota a feszültségmentes állapot. Feszültség alatti mérés vagy működéspróba kizárólag az oktató utasítása és felügyelete mellett végezhető. Minden bekapcsolás előtt legyen egyértelmű, hogy ki ad engedélyt és ki tartózkodik a munkaterületen.

Összefoglalás

A 33. hét az eddigi tudás összeépítése: rajzolás, szerelés, védelmi szemlélet, mérés, hibakeresés és dokumentáció egyetlen feladatban jelenik meg. A cél nem csupán a működő áramkör, hanem a biztonságos, áttekinthető és ellenőrizhető szakmai munka.

Ellenőrző kérdések

- Miért kell a komplex szerelést munkatervvel kezdeni?
- Milyen sorrendben ellenőriznéd a kész szerelést?
- Miért fontos a PE vezető folytonossága?
- Mit teszel, ha a működéspróba során az egyik lámpa nem kapcsolható?
- Milyen adatokat írnál a munkalapra?

IAP heti kihívás

A szerelés elkészült, a világítás működik, de a dugaszolóaljzat védőérintkezőjénél nem igazolható a PE folytonossága. Átadható a feladat? Nem. A működés önmagában nem elég: a védelmi feltételeket is igazolni kell.

Következő hét

34. hét – Komplex ipari szerelési feladat